
Pregunta

Considera el punt $P(4, 1, 1)$ i la recta r :
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

- a) (0,75 punts) Troba la projecció ortogonal Q del punt P sobre la recta r .

Solució. El pla perpendicular a r per P té com a vector normal $\vec{u} = (1, 2, 2)$: $x + 2y + 2z + D = 0$, amb $4 + 2 + 2 + D = 0$, $D = -8$. El tall amb r : $(1 + t) + 4t + 2(-1 + 2t) - 8 = 9t - 9 = 0$, $t = 1$. La projecció és $Q = (2, 2, 1)$.

- b) (1 punt) Troba el punt simètric P' de P respecte de la recta r .

Solució. Q és el punt mitjà de P i P' : $P' = 2Q - P = (4 - 4, 4 - 1, 2 - 1) = (0, 3, 1)$.

- c) (0,75 punts) Calcula la distància del punt P a la recta r .

Solució. És la distància de P a la seva projecció Q : $\overrightarrow{PQ} = (-2, 1, 0)$, i $d(P, r) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{4 + 1 + 0} = \sqrt{5}$.